

第十六届全国大学生数学竞赛河南赛区复赛

非数学 A 类试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 5 分，共计 25 分）

1. 设 $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[2024]{(x+1)(x+2)\cdots(x+2024)} - x \right]$, 则 $I = (\quad)$ 。

2. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k+1)}$, 则 $\int_{2024}^{2025} f(x)dx = (\quad)$ 。

3. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f^{(100)}(0) = (\quad)$ 。

4. 设 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 部分并取球面外侧, 则第二型曲面积分 $\iint_S xyz dx dy = (\quad)$ 。

5. 设函数 $F(x) = \int_{-1}^x (\sqrt{|t|} \cdot \ln |t|) dt$, 则 $F'(0) = (\quad)$ 。

二、解答题（共 75 分）

二、(10 分) 设 $u_n(x) = \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n)}$, $n = 1, 2, \cdots$ 。

(1) 计算 $I_n = \int_1^{+\infty} u_n(x) dx$ 。

(2) 证明：级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} I_n$ 绝对收敛。

三、(10 分) 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} - \ln 2$ 。证明：级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛，并求其和。

四、(10 分) 设函数 f 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, $f(x, x) = x$, $f'_x(x, x) = x^3$ 。

求 $I = \iint_D (f''_{xx}(x, x) - f''_{yy}(x, x))e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x = 0, y = 1$ 以及 $y = x$ 围成的有界区域。

五、(10 分) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续偶函数, 且

$$f(\pi - x) = -f(x), \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx.$$

证明: $f(\pi) = -\sum_{n=1}^{+\infty} a_{2n-1}.$

六、(10 分) 设 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$),

$\rho(x, y, z)$ 为原点到 Σ 上点 (x, y, z) 处的切平面的距离, 计算第一型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{\rho(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dS.$$

七、(10 分) 若 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n+1}$ 也发散。

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且
 $f(0) = 1, f(1) = 1 + e, f'(0) = 1$ 。

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) - 2f'(\xi) + f(\xi) = 1$ 。